因子流动性实验

2026 年 10 月 26 日

实验结论

本次已完成原 G1 因子在 2024 年 1 月 2 日至 8 月 30 日的连续账户回测，覆盖 162 个交易日、8 次新目标和 25 组资金与成交情景，全部通过账户核账。以 1 亿元、10%参与率为例，全期收益为 −10.7623%，同资金参考账户为 −9.4077%，两者相差 −1.3546 个百分点；新目标日可定量计划的当日完成率为 99.6426%。费用和税费均为零。

这些结果表明，大部分已经定量的计划金额能在当天完成，但原组合的覆盖、剩余小额需求和实际资金投入仍需一起看。首期 956 个原目标中，875 个可以定量，日末实际持有 873 只证券。100 万元账户则只建仓 327 只，首日现金比例为 72.70%；资金规模改变的既有成交约束，也有分散持仓能否满足最小申报数量的问题。

因子、数据和实验设置

沿用原 N20、sample3、`H20_equal_G1`，取原处理后低因子 G1，保持原权重和 H20 相位。正式因子的原始公式是 $f_t = C_t/C_{t-20} - 1$，其中 C 为原批次复权收盘价。之后经过缺失处理、去极值、行业和市值中性化及标准化，才分成五组；G1 是处理后因子的低分组，不能直接理解为过去跌幅最大的股票。$N = 20$ 是回看期，$H = 20$ 是调仓间隔。

正式组合使用信号日当时的历史 100001 股票池。目标生成沿用原来的流动性筛选：最近 20 个正成交额观测的均值严格大于 500 万元。这是来源策略已有的条件，不是本次新增的容量合格线。调仓直接采用上一交易日已经确定的筛选结果，不再额外延迟一个交易日；股票池退出时目标归零，退出权重不重新分配。

行情使用公司 TDengine 的 `level2.stb_depthmarket`，按未复权的元 / 股或元 / 份、股或份解释。官方日历、涨跌停价、停牌和现有公司行动资料用于共同约束。日线只用于已到日终的估值和库内交叉核对，不作为早晨已知价格。此前合成案例和较新市场小样本用于检查执行程序，本报告的数值均来自这次 2024 年真实行情账户。

五档初始资金为 100、300、1000、3000 和 10000 万元，每档分别运行参考账户、L2 不限参与率及 5%、10%、20%参与率，共 25 组。每个账户都在 1 月 2 日一次投入现金，从零持仓、零历史余单开始；1 月 2 日至 10 日持现金，1 月 11 日首次建仓。随后沿原相位在 2 月 8 日、3 月 15 日、4 月 16 日、5 月 17 日、6 月 17 日、7 月 15 日和 8 月 12 日更新目标。

账户和成交怎样模拟

每天 09:35 先处理已经生效的权益，用当时已知价格估值并冻结该账户净资产，再一次生成全部证券当天的买卖计划。新计划的参考价必须严格早于 09:35，且年龄不超过 30 秒；已有持仓缺少新报价时，按后文约定沿用估值。已经完成的目标不因每日价格变化重新平衡；未完成方向次日按实际持仓重新定量，新目标或退出等明确事件才重新判断方向。执行时段为 [09:35,11:30) 和 [13:00,14:57)，新子单必须经过正延迟，在后续合格快照成交。

参考账户以事先确定的参考价作为反事实成交价，不限盘口数量和参与率，但保留现金、数量、T+1、停牌、权益、延迟和共同数据资格约束。L2 账户按可见对手盘价格和数量模拟成交。区间均价（VWAP）是该区间成交额除以成交量，成交量为零时不计算；订单成交均价则只用真正模拟成交的价格与数量加权。例如，卖一 10 元有 200 股、卖二 10.01 元有 100 股，买入这 300 股花费 3001 元，均价约 10.0033 元，不能直接用市场区间均价替代。

一个账户只有一份现金余额。假设余额 10 万元，已有买单预占 6 万元，其他买单只能使用余下 4 万元；撤单只释放预占，不增加现金余额。实际卖出释放现金后才能用于买入，未到账红利不能使用。同一市场时点先处理可执行卖单，再处理已有合法预占的买单，随后生成新子单；新买单不能无延迟吃掉用于决策的同一张快照。

同证券的多笔任务还共享一份参与率额度。例如，10%情景在需求激活后已观察到 1 万股有效成交量，最多获得 1000 股累计额度；第一笔用了 600 股，其他任务合计最多再用 400 股。只有已经结束、被观察且质量合格的区间才授额度，不能领取未来量。超过 10 秒的无法解释间隔、量额异常或累计重置会使相关连续段暂停并重建基准，不跨断点补回额度。不同资金与情景只共享只读行情，各自保存现金、持仓、预占和额度。

指标怎样计算

净资产等于真实现金、实际股份市值、现金应收及尚未记入实际股份的应收股份市值之和；本研究不融资。应收到账只是科目移动，不再次增加净资产。预占仍属于现金余额，只限制可用现金，不重复扣减净资产。净值为日末净资产除以唯一初始资金，最大回撤包含共同现金起点。

$$\text{计划完成率} = \frac{\sum(\text{已成交数量} \times \text{本父单参考价})}{\sum(\text{计划数量} \times \text{本父单参考价})}.$$

买卖金额均按正数汇总，现金不足不缩小分母。主图只统计各次新目标日 09:35 固定的计划，次日剩余需求不再次算作新计划。缺参考目标数量未定，另列原权重和理论金额。日末持仓差距是已定量目标与实际经济持股之差的绝对值，按各参考价折算后除以冻结净资产；经济持股包括已生效的应收股份。

滑点只计算模拟成交部分：买得更贵或卖得更便宜记为正，按成交数量乘参考价加权，以基点报告。它包含等待期间的市场变化，不能全部称为自身市场冲击。完成耗时只统计新目标当天已完成的任务，从 09:35 算到最后一笔成交，交易分钟不含午休和隔夜；未完成任务同时报告数量及剩余金额，不补造完成时间。

1 亿元账户的连续结果

47 日和 67 日是同一条 162 日连续路径的中间观察，没有重置现金或拼接独立窗口。表中收益差均为 L2 账户减同资金参考账户。

窗口截至	情景	收益（%）	收益差（百分点）	当日完成（%）	最大回撤（%）
03-14	参考账户	4.2990	0.0000	99.8610	26.2769
03-14	L2 10%	3.8689	-0.4301	99.6459	26.3348
04-15	参考账户	0.9929	0.0000	99.8970	26.2769
04-15	L2 10%	0.3529	-0.6401	99.7286	26.3348
08-30	参考账户	-9.4077	0.0000	99.8239	26.2769
08-30	L2 10%	-10.7623	-1.3546	99.6426	26.3348

表 1　1 亿元、参考与 10%情景的同口径连续窗口。完成率只针对已定量的新目标日计划。



图 1　1 亿元五种情景的连续净值与回撤。每条路径独立承接现金、持仓和权益，所有官方交易日均保留。

10%账户在 2 月 5 日出现全期最深回撤 26.3348%，当日净值为 0.7459；3 月 14 日累计收益回升至 3.8689%，到 8 月 30 日净值为 0.8924。参考账户同期末净值为 0.9059。因此，全期既包含持有期间的市场变化，也包含两种执行路径之间的累计差异；后者对应期末资产相差 135.46 万元。

八次调仓的完成进度

1 月 11 日首次建仓，10%账户在 30 分钟、60 分钟和当日结束时，分别完成 99.2566%、99.4425%和 99.4425%的当次计划金额。4 月 16 日的当日完成率为 99.3479%，剩余计划参考金额 103.92 万元，已定量持仓差距占冻结净资产 1.0532%。这两个比例分母不同：前者比较买卖计划金额，后者比较账户净资产。

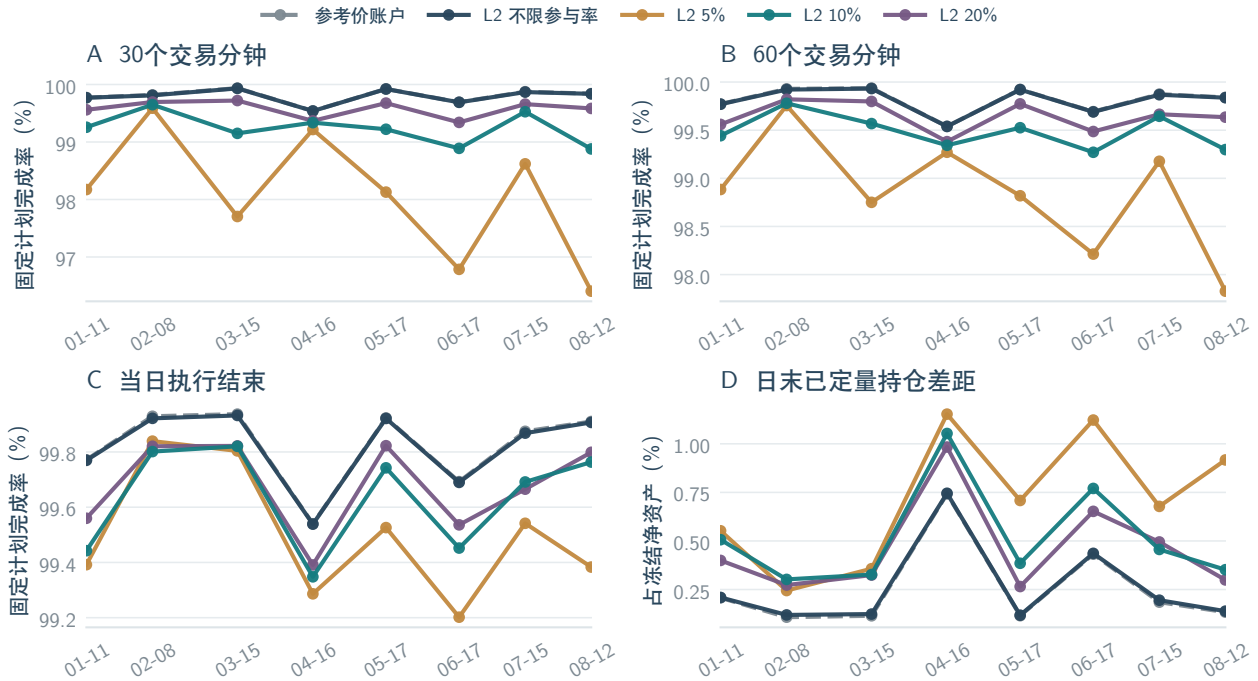


图 2 1 亿元各次新目标的 30 分钟、60 分钟、当日进度，以及已定量目标的日末持仓差距。次日重试不回写当天进度。

汇总八次新目标，10%账户可定量计划的当日完成率为 99.6426%，其中 1668 笔当天未完全成交，剩余参考金额合计 399.42 万元。按金额看大部分需求已完成，仍可能留下较多小额任务；这不等于它们到窗口末都未完成。8 月 30 日仍有 78 个正权重目标的执行方向尚未结束，其中也包括数据或数量限制。

情景	当天完成数	平均分钟	90 分位分钟	当天未完数	未完金额（万元）
参考账户	11,998	0.14	0.17	121	197.98
L2 10%	10,443	4.31	10.45	1,668	399.42

表 2 仅看新目标当天的固定任务。耗时只统计其中已完成者；未完金额按各父参考价折算，与收益损失不是同一指标。

10%账户全部模拟成交的加权滑点为 11.72 个基点。参考路径与 L2 路径的实际持仓和净资产逐渐不同，因此后续计划数量也可不同；这是相同目标策略的连续账户对照，不是全期逐笔相同订单的价格比较。

资金规模怎样改变实际组合

图 3 给出全部 25 组结果。初始资金较小时，分到每只证券的金额可能不足合法申报数量，账户会保留大量现金；资金增加后，持仓覆盖和投入比例提高，盘口与参与率约束的作用也随之变化。

初始资金（万元）	参考账户	不限参与率	L2 5%	L2 10%	L2 20%
100	1.1594	0.3391	0.2554	0.2651	0.2776
300	-2.9042	-3.8293	-3.8269	-3.8818	-3.8882
1,000	-7.8525	-8.9550	-8.6586	-8.7643	-8.8384
3,000	-9.0908	-10.3668	-10.3192	-10.3587	-10.3054
10,000	-9.4077	-11.2410	-10.6392	-10.7623	-10.8213

表 3 全部 25 组的全期收益，单位为%。费用、税费均为零。

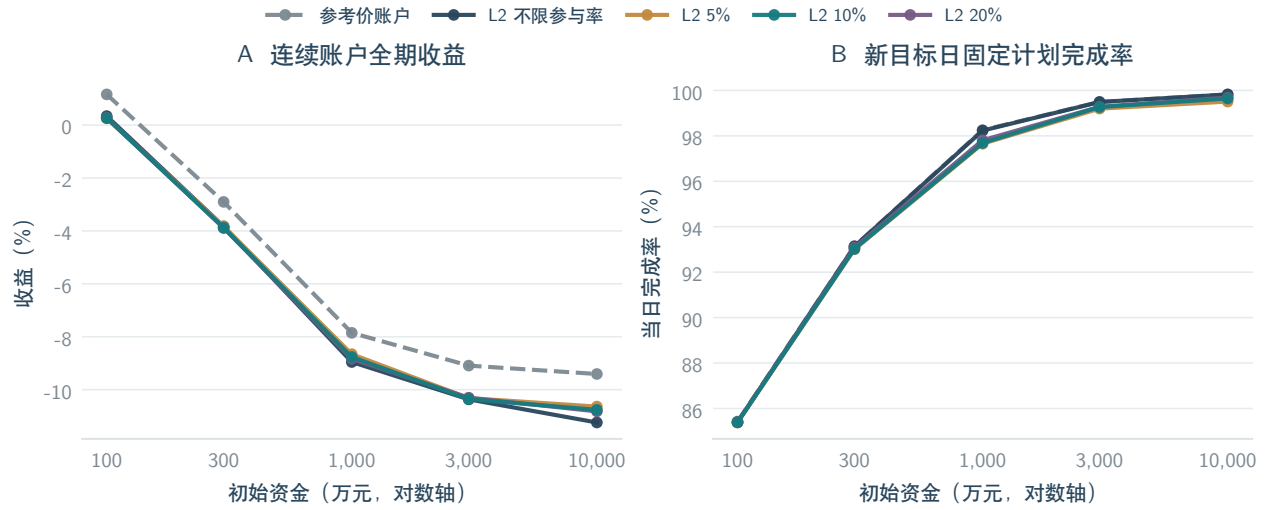


图 3 五档资金下的全期收益和新目标日当日完成率。每档都有自己的参考账户，不能用一个资金档的参考收益替代其他档。

以 10%情景为例，100 万元账户首期每个原目标理论上只分到约 1046 元，取整后 453 个目标有正数量，实际建仓 327 只，现金占净资产 72.70%；1 亿元对应 875 个正数量目标、873 只持仓和 9.48%现金。正数量仍可能低于板块最小申报要求，因此取整后目标数与实际建仓数也不必相等。

初始资金（万元）	原正目标数	取整后正目标数	实际建仓数	首日现金比例（%）
100	956	453	327	72.70
300	956	774	659	42.34
1,000	956	870	841	18.95
3,000	956	875	872	11.69
10,000	956	875	873	9.48

表 4 五档资金、10%情景在 1 月 11 日的覆盖与投入。原权重保留，没有把受阻证券的权重分给其他证券。

100 万元、10%账户全期收益 0.2651%，当日完成率 85.3915%；1 亿元对应 −10.7623% 和 99.6426%。两者同时包含不同的实际投入比例与持仓覆盖，不能只据绝对收益高低判断资金容量。参与率提高也不保证收益单调改善：1 亿元不限参与率的完成率为 99.8202%，收益为 −11.2410%，而 10%情景分别为 99.6426%和 −10.7623%。成交时点和实际持仓路径会改变收益，完成率与收益需要分别看。

现金、缺数据和未成交原因

缺少合格早晨参考的证券当天不编造数量，保留目标并次日重试；有持仓后缺 L2，只暂停相关执行。日线用于日终估值，日线也缺时沿用最近已知有效价并记录暴露。现金比例由实际成交、数量取整和持仓变化形成，不强制等于缺数权重对应的金额。

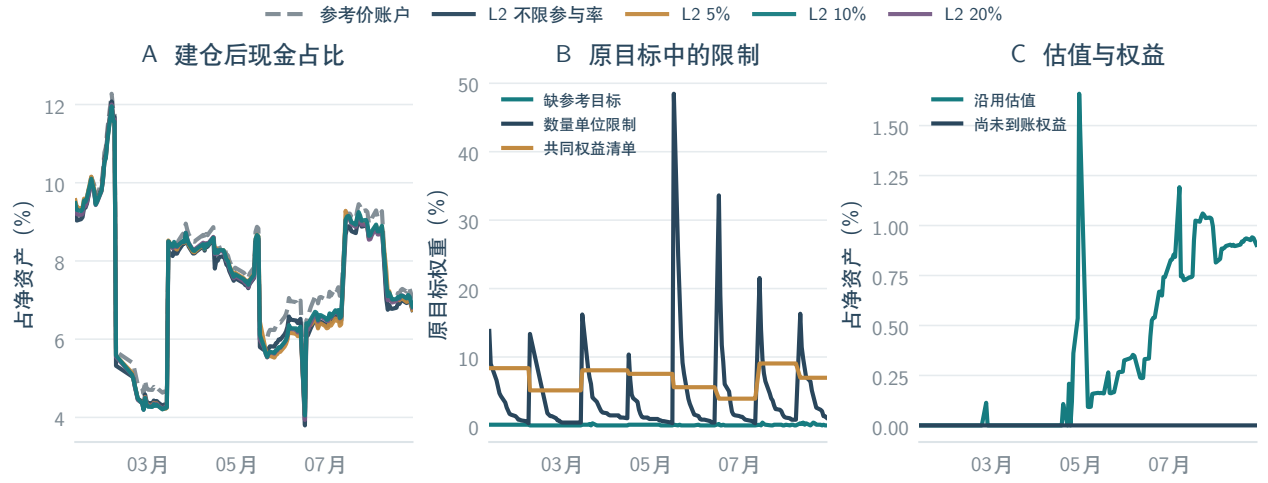


图 4 1 亿元建仓后的现金比例，以及 10%情景中的数据、数量、陈旧估值和应收权益暴露。各限制按自身定义统计，不直接相加为组合缺口。

10%账户首日现金比例为 9.4789%，期末为 6.8312%；每日缺参考目标权重最高为 0.4162%。沿用估值的账面金额占净资产最高为 1.6593%，出现在 4 月 30 日。日末现金应收最高 103.80 元，股份应收日末余额始终为零；应收不作为已到账现金或可卖股份使用。

新目标当天剩余计划按主原因分类：行情或量源检查 238.27 万元、数量单位 159.85 万元、参与率额度 1.30 万元。这里的主原因说明程序最后在哪项条件下保留了余量，同一任务之前仍可能受到其他限制；不能把行情检查的限制全部解释成市场本身没有成交能力。

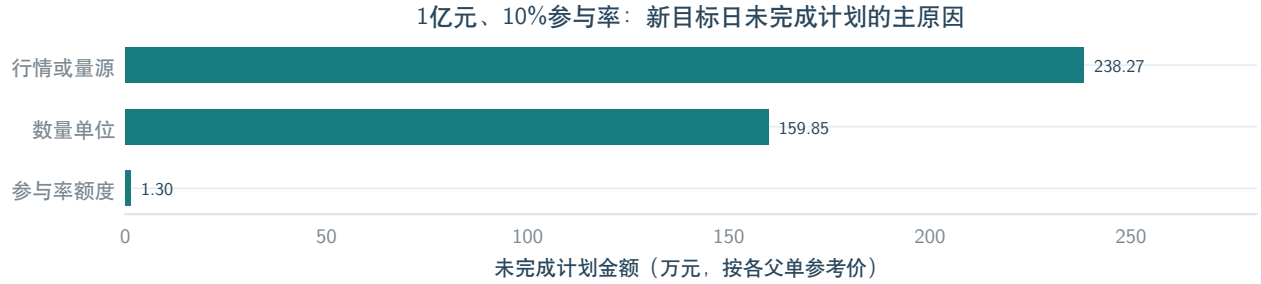


图 5　1 亿元、10%情景的新目标日未完成计划，每笔按固定检查顺序归入一个主原因；不重复计入多类，也不累加次日重试。

结果适用范围

本批次对关键权益资料不足以独立确定股份分配等经济事实的 215 只证券采用共同限制清单，所有资金和情景从相同现金起点不交易它们，保留原权重、不重新分配。1 亿元、10%路径的原目标中，该清单限制权重最高为 9.0531%。这是按全窗口资料统一确定的数据条件，不是当时可用的选股筛选，也不表示这些证券当时不能交易。

本轮沿用已保存的行情批次。10 月 26 日 15:32 重新查询时，旧清单 581 个整日零 L2 证券日都已出现记录；这些新记录未自动替换本轮缓存，因此本轮中的 689009 缺参考仍按原研究规则暂停。源库已经补齐与本轮实际使用哪些数据，是两个不同事实。历史回放数据可修订，本结果也不声称还原了当时数据库的每个历史版本。

公司行动按现有事件资料记账，缺全市场完整覆盖声明记为警告。只有日期而无可靠时刻时，登记在日末锁定资格，明确的除息 / 权益生效日在 09:35 前确认经济权益，付款、股份到账和可卖日期在已知日期结束后更新，下一交易日使用。到账日未知但权益价值明确时保留应收；股份已到账但可卖日期未知时记入实际持仓，暂不计入可卖数量。陈旧价跨越明确的简单权益只做一次带标记的理论除权估值，不把它当成交价，也不叠加复权收益。

本实验回答原 G1 目标在共同数据条件、既定现金与权益规则下怎样执行。合格快照刷新可见深度、以正延迟后的后续快照成交都是模拟约定，不还原真实队列，也不测自身市场冲击。2024 年参与过原策略参数选择，本轮不称为独立样本外；未计算同期 100001 价格指数超额，不以其他指数替代。最低收益要求尚未确定，本报告不据此给出业务容量上限。